

Pharmacotherapy 2: Advanced Question Bank

Batch 3 of 3: The Final Deep-Dive Questions (Q201 - Q300 equivalent)

201. Aspirin is highly bound to plasma albumin. What is a clinical consequence of this property when taken with Warfarin?

- A) Aspirin is rapidly excreted
- B) Aspirin displaces Warfarin, increasing free Warfarin levels and bleeding risk**
- C) Warfarin neutralizes Aspirin
- D) Aspirin induces Warfarin metabolism

 **Hint:** الأدوية التي ترتبط بروتينات الدم بشدة (مثل الأسبرين) تتنافس وتطرد الأدوية الأخرى (مثل الوارفارين)، مما يرفع نسبة الدواء الحر في الدم ويسبب نزيفاً خطيراً.

202. Which of the following classes of drugs may mask serious GI complaints caused by NSAIDs, making PPIs generally preferred?

- A) Antacids
- B) H2-antihistamines (e.g., Cimetidine)**
- C) Glucocorticoids
- D) Prostaglandin analogs

 **Hint:** مضادات الهيستامين H2 تخفف عسر الهضم ولكنها قد 'تخفي' الأعراض التحذيرية لقرحة المعدة الخطيرة.

203. Which NSAID derivative is uniquely known to be readily absorbed through intact skin and is often used in topical liniments?

- A) Celecoxib
- B) Methyl salicylate**
- C) Indomethacin
- D) Acetaminophen

 **Hint:** ميثيل ساليسيلات (زيت الكافور/أبو فأس) يمتص بسهولة عبر الجلد السليم ويستخدم كدهان موضعي.

204. Why is the rectal route of administration for salicylates sometimes utilized despite its slow and unreliable absorption?

- A) It avoids the blood-brain barrier
- B) It is highly useful for vomiting children who cannot keep oral meds down**
- C) It works 10 times faster
- D) It bypasses liver toxicity completely

 **Hint:** رغم أن الامتصاص الشرجي غير منتظم، إلا أنه الملاذ الأخير للأطفال الذين يعانون من قيء مستمر.

205. The primary active metabolite of Allopurinol, which contributes heavily to its once-daily dosing efficacy, is:

- A) Hypoxanthine
- B) Uric acid
- C) Alloxanthine**
- D) Inosine

 **Hint:** الألوپيورينول يتحول في الجسم إلى 'ألوكسانثين'، وهو أيضاً مثبط قوي للإنزيم ويبقى في الدم لفترة طويلة.

206. Which anti-gout medication has a specific drug interaction where it blocks the tubular secretion of Naproxen and Indomethacin?

- A) Colchicine
- B) Allopurinol
- C) Probenecid**
- D) Celecoxib

 **Hint:** كما يمنع إفراز البنسلين، البروبيبنسيد يمنع الكلى من طرد العديد من الـ NSAIDs، مما يرفع مستوياتها.

207. Detection of serious cardiovascular events directly led to the withdrawal of which specific COX-2 inhibitors?

- A) Celecoxib and Meloxicam
- B) Rofecoxib and Valdecoxib**
- C) Piroxicam and Nabumetone
- D) Ibuprofen and Naproxen

 **Hint:** بسبب زيادة الجلطات، سحبت منظمة الغذاء والدواء هذه الأدوية، وتبقى السيليكوكسيب فقط تحت تحذير شديد.

208. Which of the following NSAIDs does NOT readily cross the blood-brain barrier, explaining its lack of antipyretic effect?

- A) Aspirin
- B) Diflunisal**
- C) Ibuprofen
- D) Acetaminophen

 **Hint:** الدايفلونيسال لا يعبر للمخ، فلا يصل لمركز الحرارة ليعمل كخافض للحرارة.

209. In large toxic quantities, Salicylates cause hyperthermia (high fever). This paradoxical effect is due to:

- A) Severe shivering
- B) Uncoupling of oxidative phosphorylation leading to heat dissipation**
- C) Direct hypothalamic damage
- D) Severe dehydration

 **Hint:** الجرعات السامة تدمر عملية توليد الطاقة (ATP) في الخلايا، فتتحرر طاقة الجسم على شكل حرارة شديدة.

210. Aspirin is classified by the FDA as which pregnancy risk category during Trimesters 1 and 2?

- A) Category A
- B) Category B
- C) Category C**
- D) Category X

 **Hint:** يعتبر فئة C في البداية، ويجب تجنبه تماماً أثناء الرضاعة لأنه يفرز في حليب الأم.

211. Which endocrine effect is classically associated with chronic Morphine use?

- A) Increases GnRH and Cortisol
- B) Decreases ADH and Prolactin
- C) Decreases testosterone and cortisol, while increasing Prolactin and ADH**
- D) Massive insulin release

 **Hint:** المورفين يثبط الهرمونات الجنسية (يقلل التستوستيرون)، ويزيد من هرمون الحليب (البرولاكتين) والهرمون المانع لإدرار البول (ADH).

212. A patient with which of the following pre-existing conditions may experience vastly extended effects from opioids?

- A) Hyperthyroidism
- B) Adrenal insufficiency or Myxedema (Hypothyroidism)**
- C) Diabetes mellitus
- D) Peptic ulcer disease

 **Hint:** مرضى قصور الغدة الدرقية والكظرية لديهم بطء شديد في الأيض، مما يجعل جرعة الأفيون قاتلة.

213. Transmucosal Fentanyl preparations (lozenges/lollipops) are specifically designed for the treatment of:

- A) Post-operative dental pain
- B) Breakthrough pain in opioid-tolerant cancer patients**
- C) Mild headaches
- D) Opioid addiction withdrawal

 **Hint:** بسبب سرعة امتصاصه عبر أغشية الفم، يُستخدم الفنتانيل لإنقاذ مرضى السرطان من نوبات الألم المفاجئة.

214. Propoxyphene is a derivative of methadone. Which of its isomers is strictly used as an ANTITUSSIVE?

- A) The Dextro-isomer
- B) The Levo-isomer**
- C) The Racemic mixture
- D) Both isomers

 **Hint:** المركب 'ديكسترو' يعمل كمسكن، بينما مركب 'ليفو' يعمل كمضاد للسعال دون تأثير مسكن.

215. High doses of Pentazocine (a mixed agonist-antagonist) are associated with which side effects that led to its decreased use?

- A) Severe bradycardia
- B) Increases in blood pressure and psychotomimetic effects (hallucinations)**
- C) Massive vasodilation
- D) Status epilepticus

 **Hint:** عكس المورفين، البنتازوسين يرفع ضغط الدم ويهلوس المريض، مما جعل الأطباء يتجنبونه.

216. Unlike Pentazocine, Nalbuphine is a mixed opioid that does NOT:

- A) Act on opioid receptors
- B) Relieve pain
- C) Increase blood pressure or affect the heart workload significantly**
- D) Cause any sedation

 **Hint:** النالبوفين أفضل من البنتازوسين لمرضى القلب لأنه لا يرفع ضغط الدم.

217. Tramadol's analgesic action is only partially reversed by Naloxone. Why?

- A) Naloxone cannot cross the BBB
- B) Tramadol binds irreversibly
- C) Tramadol also inhibits Serotonin and Norepinephrine reuptake**
- D) Tramadol is a pure antagonist

 **Hint:** لأن الترامادول يمتلك ميكانيزم مزدوج (أفيوني ومضاد للاكتئاب)، فإن النالوكزون يلغي الجزء الأفيوني فقط.

218. Opioid-induced constipation persists without tolerance because:

- A) It completely destroys enteric neurons
- B) Morphine chronically increases the tone of the circular smooth muscle and anal sphincter**
- C) It causes chronic GI bleeding
- D) It stimulates excessive bile release

 **Hint:** المورفين يعصر عضلات الأمعاء الدائرية ويغلق صمام الشرج، ولا يعتاد الجسم أبداً على هذا التأثير.

219. Nalmefene is an opioid antagonist similar to Naltrexone but is administered exclusively via:

- A) The oral route only
- B) Parenteral routes (IV, IM, SC)**
- C) Transdermal patches
- D) Inhalation

 **Hint:** النالميفين هو مضاد أفيوني يُحقن فقط، ويستخدم كبديل للنالكزون في بعض حالات الطوارئ.

220. Which of the following opioids is most likely to produce Mydriasis (dilated pupils)?

- A) Fentanyl
- B) Morphine
- C) Meperidine (Pethidine)**
- D) Methadone

 **Hint:** الدكتور شدد على هذه النقطة: الميبيريدين هو الاستثناء الوحيد الذي يوسع الحدقة ولا يضيقها.

221. Propranolol prevents migraine by allowing unopposed activity of which receptors?

- A) Beta-2
- B) Alpha-adrenergic (maintaining vasoconstriction)**
- C) Muscarinic
- D) Dopaminergic

 **Hint:** يغلق مستقبلات بيتا، يترك مستقبلات ألفا تعمل بحريتها لتحافظ على انقباض الأوعية وتمنع تمددها المؤلم.

222. Which anticonvulsant is often used for migraine prophylaxis but can cause renal stones?

- A) Phenytoin
- B) Valproic Acid
- C) Topiramate**
- D) Ethosuximide

 **Hint:** التوبراميت يستخدم للوقاية من الصداع النصفي ولكن له آثار جانبية كفقدان الوزن وحصوات الكلى.

223. Ergotamine is highly effective in treating acute migraine attacks because it causes:

- A) Vasodilation
- B) Vasoconstriction of extracranial and cranial blood vessels**
- C) Central sedation
- D) Muscle relaxation

 **Hint:** يضيق الأوعية الدموية المتمددة التي تسبب الألم.

224. Fluphenazine and Haloperidol are notable because they are available as:

- A) Over-the-counter medications
- B) Slow-release depot injections for non-compliant patients**
- C) Sublingual rapid-dissolve tablets
- D) Inhalers

 **Hint:** المرضى الفصاميون غالباً يرفضون الدواء. حقنة الـ Depot توفر إطلاقاً بطيئاً يكفي لأسابيع.

225. According to receptor affinity profiles, Clozapine exerts its unique atypical effects primarily because it has a higher affinity for which receptor compared to D2?

- A) M1 Muscarinic
- B) D4 Dopamine receptor**
- C) H2 Histamine
- D) Alpha-2 adrenergic

 **Hint:** HT2A-5 الكلوزابين مميز جداً بأنه يغلق مستقبلات D4 بقوة أكبر من D2، بالإضافة لغلق السيروتونين

226. Why are powerful neuroleptics NOT used for motion sickness despite being strong antiemetics?

- A) They cause severe vomiting
- B) Motion sickness is mediated by vestibular cholinergic pathways, not the CTZ**
- C) They cannot cross into the brainstem
- D) They cause immediate seizures

 **Hint:** مضادات الدهان توقف القيء الكيميائي (في الـ CTZ)، بينما دوار البحر مرتبط بالأذن الداخلية (Vestibular).

227. A patient with schizophrenia is socially withdrawn, emotionally blunted, and apathetic. Which drug provides the best therapeutic response?

- A) Chlorpromazine
- B) Haloperidol
- C) Risperidone (or other Atypicals)**
- D) Promethazine

 **Hint:** الأعراض السلبية (الانطواء والتبلد) لا تستجيب للأدوية القديمة، وتحتاج حصراً للأدوية الحديثة.

228. Tardive Dyskinesia is postulated to be caused by:

- A) Massive dopamine depletion
- B) Receptor up-regulation making neurons 'supersensitive' to normal dopamine**
- C) Complete demyelination
- D) Acute acetylcholine toxicity

 **Hint:** بسبب الغلق المستمر لمستقبلات الدوبامين، يصنع المخ مستقبلات جديدة فتصبح شديدة الحساسية وتسبب حركات لاإرادية.

229. Thioridazine's most prominent side effect profile includes:

- A) Severe EPS and dystonia
- B) Extreme antimuscarinic effects (dry mouth, urinary retention) and retinal deposits**
- C) Fatal agranulocytosis
- D) Profound weight loss

 **Hint:** رغم أنه لا يسبب تشنجات حركية بكثرة، إلا أنه يجفف الجسم تماماً بسبب مضادات الكولين القوية فيه.

230. Which of the following atypical neuroleptics is notably associated with a high risk of developing metabolic syndrome?

- A) Ziprasidone
- B) Aripiprazole
- C) Olanzapine**
- D) Haloperidol

 **Hint:** أولانزابين وكلوزابين هما الأسوأ سمعة في زيادة الوزن المفرطة واضطرابات السكر والدهون.

231. Aripiprazole stands out because it has a uniquely LOW potential for causing:

- A) Insomnia
- B) EPS and Prolactin elevation**
- C) Any therapeutic effect
- D) Serotonin blockade

 **Hint:** الأريبيرازول يعمل كـ 'Partial Agonist' للدوبامين، مما يحافظ على مستوى متوازن يمنع التشنجات ولا يرفع هرمون الحليب.

232. If a patient experiencing Acute Dystonia is incorrectly given Levodopa instead of Benztropine, what will happen?

- A) Immediate cure
- B) The Levodopa's effect will be blocked by the neuroleptic, rendering it completely useless**
- C) The patient will fall asleep
- D) The dystonia will resolve in 10 minutes

 **Hint:** إعطاء ليفودوبا لمرضى يتعاطى مضاد ذهان هو مضيعة للوقت لأن المستقبلات مغلقة. الحل هو البنزتروپين.

233. Which atypical antipsychotic is strictly contraindicated if a patient's ECG shows a prolonged QT interval?

- A) Risperidone
- B) Ziprasidone**
- C) Clozapine
- D) Quetiapine

 **Hint:** زيبراسيدون يطيل فترة الـ QT، مما يجعله خطراً مميتاً لمرضى اضطراب ضربات القلب.

234. Phenobarbital acts primarily by:

- A) Blocking Na⁺ channels directly
- B) Binding to the GABA receptor complex and increasing the DURATION of chloride channel opening**
- C) Inhibiting Carbonic Anhydrase
- D) Decreasing GABA transaminase

 **Hint:** الباربيتورات تبقي قنوات الكلور مفتوحة لفترة أطول (Duration)، مما يسمح بدخول كمية هائلة من الشحنات السالبة لتخدير الدماغ.

235. Primidone is an effective AED but relies heavily on the liver converting it into its active metabolites, which are:

- A) Phenytoin and PEMA
- B) Phenobarbital and Phenylethylmalonamide (PEMA)**
- C) Carbamazepine epoxide
- D) Valproic acid

 **Hint:** البريميديون يتحول بمجرد وصوله للكبد إلى فينوباربيتال ومنوم آخر ليعملا كمسكنات قوية للصرع.

236. Which of the following AEDs acts by specifically blocking GABA reuptake via the GAT-1 transporter?

- A) Tiagabine**
- B) Vigabatrin
- C) Gabapentin
- D) Levetiracetam

 **Hint:** التياجابين يمنع 'الشفاط' (GAT-1) من سحب الجابة من التشابك العصبي، فتبقى الجابة لتهدئة الدماغ.

237. Levetiracetam (Keppra) has a highly unique mechanism of action among AEDs. It binds to:

A) Voltage-gated Na⁺ channels

B) The SV2A synaptic vesicle protein

C) GABA-A receptors

D) NMDA receptors

 **Hint:** ميكانيزم فريد لا يمس المستقبلات العادية، بل يرتبط ببروتين الحويصلات لمنع انطلاق النواقل العصبية المحفزة.

238. Felbamate blocks the NMDA (Glutamate) receptor complex. Why is it a 'last resort' option?

A) It is completely ineffective

B) It causes severe and potentially fatal Aplastic Anemia and Hepatic Failure

C) It is too expensive

D) It causes immediate weight gain

 **Hint:** الفلباميت دواء خطير يتم اللجوء إليه فقط عندما تفشل كل الأدوية الأخرى بسبب تدميره لنخاع العظم.

239. Ethosuximide is uniquely NOT bound to plasma proteins. What is the pharmacokinetic advantage of this?

A) It is destroyed by stomach acid

B) It has zero risk of displacement interactions with drugs like Aspirin

C) It causes auto-induction

D) It works immediately within seconds

 **Hint:** لأنه يسهل حراً في الدم ولا يرتبط بروتينات الألبومين، فإنه لا يُطرد من الأدوية الأخرى، مما يجعله آمناً من التداخلات.

240. A patient is taking Valproic Acid and requires an antibiotic. The doctor must remember that Valproic acid is a:

A) Hepatic Enzyme Inducer

B) Hepatic Enzyme Inhibitor

C) Pro-drug

D) Kidney stimulant

 **Hint:** الفالبروات يثبط إنزيمات الكبد، مما قد يؤدي إلى تراكم الأدوية الأخرى في الدم لدرجة السمية.

241. Why is Phenytoin strictly administered orally or via slow IV, and NEVER intramuscularly (IM)?

A) It is highly volatile

B) It causes severe tissue necrosis and crystallization in the muscle

C) It works too fast IM

D) It is instantly destroyed by muscle enzymes

 **Hint:** حقن الفينيتوين في العضل يسبب تبلوره وتدمير وموت الأنسجة العضلية (Tissue Necrosis).

242. A patient on Phenytoin complains of unsteadiness (ataxia), rapid eye movements (nystagmus), and double vision. This indicates:

A) Cerebello-Vestibular toxicity due to Phenytoin

B) An impending stroke

C) Simple partial seizure

D) Gingival hyperplasia

 **Hint:** هذه هي الأعراض الكلاسيكية لتسمم المخيخ بأدوية الصوديوم كالـ Phenytoin.

243. Pregabalin and Gabapentin structurally resemble GABA. However, their true antiseizure mechanism is:

A) Direct stimulation of GABA receptors

B) Binding to voltage-gated Calcium channels to inhibit excitatory neurotransmitter release

C) Blocking Sodium channels

D) Inhibiting Glutamate synthesis

 **Hint:** رغم اسمها المخادع، إلا أنها تعمل كـ 'سدادة' لقنوات الكالسيوم، مما يمنع الأعصاب من إفراز النواقل المحفزة.

244. Which AED is commonly prescribed not only for focal seizures but also as a premier treatment for Neuropathic pain (e.g., Diabetic neuropathy)?

A) Valproic acid

B) Pregabalin

C) Phenobarbital

D) Topiramate

 **Hint:** الپريجابالين (Lyrica) مشهور عالمياً بكونه مسكناً فعالاً جداً لآلام الأعصاب.

245. Zonisamide targets both Na⁺ and T-type Ca⁺⁺ channels. What is its main chemical contraindication?

A) Asthma

B) Allergy to Sulfonamides

C) Peptic ulcers

D) Pregnancy

 **Hint:** الزونيساميد مشتق من السلفا، لذا أي مريض لديه حساسية من السلفا سيصاب بصدمة تحسسية منه.

246. A pregnant patient with epilepsy needs treatment. Which drug must be strictly avoided to prevent Neural Tube Defects (Spina Bifida)?

A) Levetiracetam

B) Valproic Acid

C) Gabapentin

D) Lamotrigine

 **Hint:** الفالپروات يمنع حمض الفوليك من إغلاق القناة الشوكية للجنين، مما يسبب تشوهاً خطيراً.

247. What is the primary rationale for starting Epilepsy treatment with Monotherapy?

A) It cures the disease instantly

B) To minimize severe adverse effects like sedation and identify exactly which drug is working

C) Because polytherapy is illegal

D) Monotherapy is cheaper but less effective

 **Hint:** الدكتور شدد على أن الدواء الواحد يحمي المريض من المضاعفات ويقلل التداخلات الدوائية.

248. If Carbamazepine is taken chronically, its half-life decreases over time. This phenomenon is called:

A) Tachyphylaxis

B) Auto-induction of hepatic P450 enzymes

C) Zero-order saturation

D) Renal excretion acceleration

 **Hint:** الكاربامازيبين يحفز الكبد لإنتاج إنزيمات تكسره هو شخصياً!

249. Topiramate can induce 'Oligohydrosis'. What dangerous condition does this predispose children to?

A) Severe dehydration

B) Hyperthermia (heat stroke) due to inability to sweat

C) Kidney failure

D) Frostbite

 **Hint:** انقطاع العرق يعني أن الجسم يفقد قدرته على تبريد نفسه، مما يعرض الأطفال لضربات شمس قاتلة في الصيف.

250. Which AED is famously associated with causing temporary hair loss (Alopecia) and weight gain?

A) Topiramate

B) Phenytoin

C) Valproic Acid

D) Gabapentin

 **Hint:** الفالبروات هو الدواء الوحيد هنا المرتبط بتساقط الشعر وزيادة الوزن كمشاكل تجميلية مزعجة للمرضى.

251. Oxcarbazepine is generally preferred over its parent drug Carbamazepine because it has a lower risk of causing:

A) Sedation

B) Aplastic anemia and severe hepatic toxicity

C) Hyponatremia

D) Seizures

 **Hint:** الأوكسكاربازيبين صُمم ليتحول إلى ميتابوليت آمن، متجنباً الـ Epoxide السام الذي يدمر نخاع العظم.

252. Which of the following drugs operates with 'Zero-Order Kinetics' at high doses, making it extremely difficult to titrate safely?

A) Phenytoin

B) Ethosuximide

C) Valproic acid

D) Carbamazepine

 **Hint:** إنزيمات الفينيتوين تتشبع بسرعة، وأي حبة إضافية لن تتكسر بل تتراكم وتسمم المريض.

253. The ultimate and most dangerous result of abruptly stopping a seizure medication like Phenobarbital is:

A) Insomnia

B) Status Epilepticus

C) Respiratory alkalosis

D) Immediate cure

 **Hint:** توقيف المهدئات بقوة يحرر الدماغ ليدخل في عاصفة كهربائية لا تتوقف (Status Epilepticus).